მე-11 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2023 წლის 25 მაისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$, თუ $f(x) = \sin 2x$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) 3 ვ) 4

2. გამოთვალეთ $\int_0^2 (3x^2 + x)dx$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 4 ე) 8 ვ) 10

3. ჩამოთვლილთაგან a-ს რომელი მნიშვნელობისთვის მოიძებნება ისეთი $F(x)$ ფუნქცია, რომლისთვისაც $F(x) + x^8 + a = 0$ განტოლებას ექნება ამონახსნი ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, თუ $F'(x) = g(x)$, ხოლო $g(x) = 2x$?

I. $a = 5$ **II.** $a = 3$ **III.** $a = -8$

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ I და III ე) მხოლოდ II და III ვ) სამივე

4. იპოვეთ $\frac{x^2}{8^2} - \frac{y^2}{6^2} = 1$ ჰიპერბოლის ექსცენტრისიტეტი.

ა) $\frac{3}{4}$ ბ) $\frac{5}{4}$ გ) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ დ) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ე) $\frac{4}{3}$ ვ) $\frac{2}{3}$

5. მოცემულია $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ელიფსის განტოლება. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $a + b$, თუ დიდი ღერძის სიგრძე **34-ის**, ხოლო ექსცენტრისიტეტი $\frac{15}{17}$**-ის** ტოლია.

ა) 32 ბ) 68 გ) 25 დ) 49 ე) 353 ვ) 16

6. $\alpha(x)$ და $\beta(x)$ ფუნქციებისთვის სრულდება $tg(\alpha(x)) = x$ და $ctg(\beta(x)) = x$ ტოლობები. გამოთვალეთ $(\alpha(x) + \beta(x))'$.

ა) 0 ბ) 1 გ) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ დ) $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ე) x ვ) $\sqrt{1-x^2}$

7. მოცემულია $f(x) = (x^2 + \sin^2 x)^4$ და $g(x) = \frac{f'(x)}{8\left(x^2+\sin^2 x\right)^3}$. იპოვეთ $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

ა) 1 ბ) π გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{\pi+2}{4}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ვ) $\frac{\pi}{8}$

8. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედშია $y = \frac{x^4}{4} - x^3 - \frac{x^2}{2} + 3x$ ფუნქცია ზრდადი?

ა) $[-4; -2]$ ბ) $(-2; 0)$ გ) $[0; 1]$ დ) $(1; 2)$ ე) $(2; 4)$ ვ) $(1; 5)$

9. რამდენი მხები გაივლება $A(4; 6)$ წერტილიდან $y^2 = 9x$ პარაბოლისადმი?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 6 ე) 3 ვ) არცერთი

10. ჩამოთვლილთაგან, რომელია $\frac{x^2}{45} - \frac{y^2}{20} = 1$ ჰიპერბოლას ასიმპტოტი?

ა) $y = \frac{2}{5}x$ ბ) $y = \frac{2}{3}x$ გ) $y = \frac{1}{5}x$ დ) $y = \frac{4}{9}x$ ე) $y = -\frac{3}{2}x$ ვ) $y = -\frac{9}{4}x$

11. გამოთვალეთ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) + \cos x)dx$.

ა) 1 ბ) π გ) 0 დ) $\frac{3\pi}{4} + 3$ ე) $\frac{\pi}{4} - 2$ ვ) $\frac{\pi}{4} + 1$

12. ჩამოთვლილთაგან $f(x) = x^3 + 2x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე რომელ წერტილზე გაივლება მხები, რომელიც $y = -x + 7$ წრფის პარალელურია?

ა) $(-1; 1)$ ბ) $(-2; 0)$ გ) $(-3; -9)$ დ) (0;0) ე) (2;16) ვ) (1;3)

13. იპოვეთ $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{21} = 1$ ელიფსის დირექტრისებს შორის მანძილი.

ა) 4 ბ) 25 გ) 21 დ) $\sqrt{21}$ ე) 5 ვ) 8

14. $Ax + By + Cz + D = 0$ სიბრტყე OZ ღერძის მართობულია და გადის $N(3; 5; 1)$ წერტილზე. გამოთვალეთ $A + B + C + D$ ჯამი.

ა) 1 ბ) 0 გ) 9 დ) 1 ე) -9 ვ) -1

15. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$ პარამეტრი, თუ $\boldsymbol{f(x)=\frac{a}{3}x^3+4x^2+ax+7a^2-11}$ ფუნქცია კლებადია მთელ რიცხვთა ღერძზე?

ა) -8 ბ) -3 გ) -2 დ) 0 ე) 4 ვ) 7

16. იპოვეთ რა ***უმცირესი*** სიგრძე შეიძლება ჰქონდეს $\boldsymbol{N(0;0)}$ წერტილისა და $\boldsymbol{f(x)=\sqrt{10+x-2x^2}}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე წერტილის შემაერთებელ მონაკვეთს.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) $\sqrt{3}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{5}$

17. რამდენი $\boldsymbol{y=kx+b}$ სახის ასიმპტოტი გააჩნია $\boldsymbol{f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}}$ ფუნქციას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

18. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომლის ორი წვერო ემთხვევა $\boldsymbol{\frac{x^2}{13}-\frac{y^2}{36}=1}$ ჰიპერბოლის ფოკუსებს, ხოლო დანაჩენი ორი მისი წარმოსახვითი ღერძის ბოლოებს.

ა) 42 ბ) 36 გ) 64 დ) 84 ე) 56 ვ) 18

19. გამოთვალეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება $\boldsymbol{y=2x+1}$, $\boldsymbol{x=1}$, $\boldsymbol{x=4}$ და $\boldsymbol{y=0}$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ბრუნვით $\boldsymbol{Ox}$ ღერძის გარშემო.

ა) 98π ბ) 146π გ) 238π დ) 176π ე) 128π ვ) 117π

20. სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულება $\boldsymbol{S(t)=18t+9t^2-t^3}$ ტოლობით გამოისახება. იპოვეთ სხეულის მაქსიმალური სიჩქარე ($V(t)=S'(t)$).

ა) 36 ბ) 45 გ) 60 დ) 64 ე) 72 ვ) 90

21. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია იმ $\boldsymbol{A}$ წერტილის კოორდინატები, რომლიდანაც $\boldsymbol{f(x)=x^4-x^3}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე რომელიმე $\boldsymbol{M}$ წერტილისთვის და $\boldsymbol{g(x)=5x^2-12}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე რომელიმე $\boldsymbol{N}$ წერტილისთვის $\boldsymbol{AM+AN}$ ჯამი იქნება *უმცირესი*?

ა) $(0;0)$ ბ) $(0;6)$ გ) $(6;0)$ დ) $(-3;4)$ ე) $(2;8)$ ვ) $(4;6)$

22. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{f\big(f(x)\big)=f(x)}$ განტოლებას, თუ $\boldsymbol{f(x)=\sqrt[5]{3-x^3-x}}$ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლიდან?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

23. გამოთვალეთ მანძილი $\boldsymbol{A(1;3;7)}$ წერტილიდან იმ სიბრტყემდე, რომელიც $\boldsymbol{Ox}$, $\boldsymbol{Oy}$ და $\boldsymbol{Oz}$ ღერძების დადებითი მიმართულებებიდან მოკვეთს შესაბამისად **2**, **1** და **2** სიგრძის მონაკვეთებს.

ა) $\sqrt{5}$ ბ) $\sqrt{11}$ გ) $\sqrt{59}$ დ) $2\sqrt{6}$ ე) 12 ვ) 11

24. $\boldsymbol{Ax+By+Cz+D=0}$ სიბრტყე გადის კოორდინატთა სათავეზე და $\boldsymbol{M(0;1;2)}$ წერტილზე და ეს სიბრტყე $\boldsymbol{3x-4y+5z-12=0}$ სიბრტყის მართობულია. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{\frac{A}{C}}$?

ა) -4 ბ) 3 გ) $-\frac{13}{3}$ დ) $-\frac{11}{3}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

25. იპოვეთ $\boldsymbol{y^2=x}$, $\boldsymbol{y^2=2x}$ და $\boldsymbol{y=\frac{x}{2}}$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი.

ა) 3 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{5}+2$ დ) $3\sqrt{6}-2$ ე) 4 ვ) 6